

雷达数据存储系统

双虚拟机部署安装手册

UIS 3060 G7 超融合 + Polaris OneStor 分布式块存储

方案B：VM-1 热节点 + VM-2 冷节点

生产环境 • 不含雷达模拟器

版本 1.0 • 2026年6月

1. 架构总览

VM	角色	规格	存储	服务
VM-1	热数据节点	4核 / 32 GB	OneStor NVMe 3.84T×2	MinIO热 + Nginx + 监控
VM-2	冷数据节点	4核 / 16 GB	OneStor HDD 20T×2	MinIO冷

数据流

雷达设备 → Nginx(18080) → MinIO热(NVMe) → ILM 7天 → MinIO冷(HDD)

2. OneStor 卷创建

在 UIS Manager 中为每台 VM 创建块存储卷：

卷名	大小	存储池	挂载到	VM	挂载点
vm1-hot-nvme1	3.84T	NVMe池	VM-1	/data/nvme1	
vm1-hot-nvme2	3.84T	NVMe池	VM-1	/data/nvme2	
vm2-cold-hdd1	20T	HDD池	VM-2	/data/hdd1	
vm2-cold-hdd2	20T	HDD池	VM-2	/data/hdd2	

3. VM内格式化挂载

```
lsblk                # 查看 OneStor 卷

mkfs.xfs /dev/vdb    # 仅首次
mkfs.xfs /dev/vdc

mkdir -p /data/nvme1 /data/nvme2

mount /dev/vdb /data/nvme1
mount /dev/vdc /data/nvme2

echo '/dev/vdb /data/nvme1 xfs defaults 0 0' >> /etc/fstab
echo '/dev/vdc /data/nvme2 xfs defaults 0 0' >> /etc/fstab
```

4. 安装 Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo bash
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

5. 部署 VM-2（冷节点，先部署）

```
git clone https://github.com/nriety/radar-storage-system.git
cd radar-storage-system/dual
bash deploy.sh vm2
bash deploy.sh status-vm2
```

6. 部署 VM-1（热节点）

```
git clone https://github.com/nriety/radar-storage-system.git
cd radar-storage-system/dual
bash deploy.sh vm1
```

7. 初始化分层连接

```
# 在 VM-1 上执行
export COLD_NODE_IP=192.168.x.x
bash deploy.sh init

# 实时查看日志
docker logs -f mc-init
```

初始化自动完成：连接冷节点 → 创建存储桶 → COLD-TIER 分层 → ILM 策略 → 监控账号

8. 验证部署

```
curl http://VM-1-IP:9010/minio/health/live # 热节点
curl http://VM-1-IP:18080/minio/health/live # Nginx代理
curl http://VM-2-IP:9020/minio/health/live # 冷节点
curl http://VM-1-IP:8888/health # 监控
```

9. 访问入口

服务	地址	用途
MinIO热 S3	http://VM-1-IP:9010	雷达数据直写(不推荐)
Nginx代理	http://VM-1-IP:18080	雷达设备统一入口
MinIO热 Console	http://VM-1-IP:19110	运维管理页面
MinIO冷 S3	http://VM-2-IP:9020	冷数据归档
MinIO冷 Console	http://VM-2-IP:19220	管理页面
监控面板	http://VM-1-IP:8888	集群监控

默认凭证: radaradmin / RadarAdmin@2024!

10. ILM 分层策略

桶	当前版本过渡	历史版本过渡	过期
radar-data	7天 → COLD-TIER	7天 → COLD-TIER	90天/180天
radar-archive	30天 → COLD-TIER	30天 → COLD-TIER	365天/365天

11. 日常运维

```
bash deploy.sh status-vm1      # VM-1状态
bash deploy.sh status-vm2      # VM-2状态
bash deploy.sh logs-vm1 minio-hot # 指定容器日志

# MinIO管理 (VM-1上docker exec mc-init)
mc admin tier ls hot            # 分层状态
mc ilm rule ls hot/radar-data # ILM策略
mc du hot --recursive          # 存储用量
```

12. 故障排除

问题	处理
mc-init连接冷节点超时	检查 COLD_NODE_IP 和 VM间网络
minio-hot unhealthy	检查 OneStor 卷挂载是否正常
Nginx 502	确认 minio-hot 已 healthy
分层存储不工作	检查 COLD-TIER 配置和 ILM 策略